Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

¿Qué gráfico es una recta para una reacción de segundo orden en A?

A) ln[A] versus t

B) [A] versus t

C) 1/[A] versus t

D) ln[A] versus ln t

E) $[A]^2$ versus t

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley integrada

$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt.$

2 Recta

y = 1/[A], x = t, pendiente k.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es lineal para primer orden.

B) Es lineal para orden cero.

D) No corresponde a ninguna ley integrada simple.

E) No es la forma integrada de segundo orden.

Idea clave. 0: [A]; 1: ln[A]; 2: 1/[A] versus t.